实验 5 指针

&&*&

```
char *pCh = &ch1[0];
int *pINum = (int *)&ch1[0];
cout<<*pCh<<", ";
cout.put(*pINum)<<endl;
pCh++;
pINum++;
cout<<*pCh<<", ";
cout.put(*pINum)<<endl;
```

上面代码显示了指针类型的用途, 类型不同, 指针加一的效果也是不一样的。

3. 指针与数组

数组要求程序必须预留足够的内存来储存程序使用的数据。如:

int arr[10];

该声明预留了 10 个内存位置, 每个位置都存储 int 类型的值, 同时还声明了标识符 arr 用于识别这部分数据。如果声明的是静态数据, 其在程序载入内存时分配, 而自动数据则在程序执行块时分配, 并在程序离开该块时销毁。

C++还可以在程序运行时分配更多的内存, 因为其提供了开辟和释放存储单元的函数。malloc()函数可以在内存动态区分配指定长度的连续空间, 所需的内存字节数由函数参数指定。malloc()函数会找到合适的空闲内存块, 但是不会为其赋名, 它返回动态分配内存块的首字节地址。因此, 可以把该地址赋给一个指针变量, 并使用指针访问这块内存。

通常, malloc()要与 free()配套使用。free()函数的参数是之前 malloc()返回的地址, 该函数释放之前 malloc()分配的内存。因此, 动态分配内存的存储期从调用 malloc()分配内存到调用 free()释放内存为止。

数组名是数组首元素的地址, 数组表示法其实是在变相地使用指针。如:

int b[5], *bPtr;

bPtr = b;

则下面三种方式均可引用数组元素:

第一种方式称为指针/偏移量表示法, 数组元素 b[3]可以用 *(bPtr + 3) 来引用, 3 是偏移量。

还可以用 bPtr[3] 来引用, 这种方式称为指针/下标表示法, 与 b[3]效果相同。

第三种方式是把数组本身作为指针处理, 用 *(b + 3) 来引用。

使用指针变量时要注意的问题:

(1) ++只能用于变量。bPtr ++是合法, 因为 bPtr 是指针变量, b++是不合法的, 因为 a 是数组名, 其值是数组元素的首地址, 是常量, 程序运行期间值固定

不变。

(2) 指针变量使用时要注意当前值。因为++或者—的操作可能导致指针偏移有效地址。如下面代码在第一个循环结束后指针 p 已经指到了数组之外，第二个循环无法达到输出数组 a 全部元素的目的。

```
int i, a[5], *p;
p = a;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
    cin>>*p;
    p++;
}
for (i = 0; i < 5; i++, p++)
    cout<<*p<<" ";
```

4. 指针作为函数参数

```
#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int *x, int *y)
{
 int tmp;
 tmp = *x;
 *x = *y;
 *y = tmp;
}
int main()
{
 int a = 4, b = 6;
 swap(&a, &b);
 cout<<"a="<<a<<",b="<<b;
 return 0;
}
```

可以用指向变量的指针变量作为函数的形参。主函数中，swap 函数传递的是 a 和 b 的地址，而不是它们的值，因此 swap 函数定义中的形参是将地址作为自己的值，即 x 和 y 要声明为指针。而临时变量 temp 用于存储 a 的值，辅助完成*x 和*y 的交换，也就是 a 和 b 的值交换。指针让 swap()函数通过自己的局部

变量改变了 main()中变量的值，实现了参数的双向传递。如果修改 swap 函数的实现如下，因为临时变量 temp 也是指针，则函数交换的是指针值，本质上是值传递，并不能实现参数的双向传递。

因此，当形参为指针变量时，如果在函数体内修改该形参传递过来的存储地址中的内容，则会影响实参的值；如果在函数体内修改该形参的内容，也就是形参存储的地址值，则只是修改了形参所指向的地址，并不会影响实参的值。

```
void swap(int *x, int *y) {
    int    *temp;
    tmp=x;    x=y;     y=temp;
}
```

如果需要把数组作为参数传递给函数，除了用数组作为形参，还可以用指针做形参。如 sort 函数的两个参数，一个是整型指针，另一个是表示数组长度是变量 n。主函数中，因为数组名也是数组的首地址，所以 sort(a , 10)语句传递的是数组 a 的首地址。在 C++中，如果函数参数是指针变量或数组，那么函数体内，二者是可以相互替换的。

```
void sort( int *x , int n) {
    //…
}
void main() {
    int a[10];
    //…
    sort( a, 10);
}
```

三. 示例讲解

示例 1. 编写函数实现对 10 个整数进行由大到小排序。

```
#include <iostream>
using namespace std;
void Sort(int *x, int n);
int main()
{
    int *p, i, a[10];
```

```
    cout<<"Please input data:\n";
    for (i = 0; i < 10; i++)
        cin>>*(a + i);
    Sort(a, 10);
    for (p = a; p < a + 10; p++)
        cout<<*p<<"    ";
    cout<<endl;
    return 0;
}
void Sort(int *x, int n)
{
    int temp;
    int i, j, k;
    for (i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        k = i;
        for (j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if (x[j] > x[k])
                k = j;
        }
        if (k != i)
        {
            temp = x[k];
            x[k] = x[i];
            x[i] = temp;
        }
    }
}
```

四．实验内容（完成后将程序与运行结果同屏截图，放在邮件里发送本次上机作业）

1. 下面的函数 inv 完成的是将数组中 n 个整数按相反顺序存放。请编写 main 函数完成整个程序。测试函数 inv 是否正确。并在 for 语句前添加断点，利用 Debug 调试模式使程序运行到断点处停住。观察指针变量 i,j,p 它们的值，分析它们间的关系。程序继续运行，直至结束。

```
void   inv(int *x, int n)
{
    int *p, temp, *i,   *j;
    i=x;
    j=x+n-1;
    p=x+ (n-1)/2;        /*把 i,j,p 的值的变化写在注释里*/

    for(; i<=p; i++,j--)   /*  调试时在该语句前设置断点  */
    {
        temp=*i; *i=*j;   *j=temp;
    }
}
```

2. 编写程序实现对任意 n 个学生总成绩的统计分析，n 由用户从终端输入(n<50)。编程要求：

1) 编写函数 *void Sort(int* scoreary, int nLen)*，实现对给定学生成绩 array 进行从大到小的排序；

2) 编写函数 *void Statistic(int* scoreary, int nLen, int pa[])*，实现对学生成绩在[85,100],[60, 84],[0,59]的分段统计，将每个分数段的人数存在数组 pa 中返回，pa 数组长度为 3。

3) 在 main 函数中输入数据，调用上述两个函数，在主函数中输出排序结果和统计结果。

3. 平面上直线方程为：ax+by+c=0；编写一个函数判断两条直线是否平行，　函数原型为：*int Isparallel(float* L1, float* L2)*，其中直线参数(a,b,c)由数组 L1 和 L2 传入，若两直线平行，返回 1，否则返回 0。

在 main 函数中输入直线数据，调用上述函数判断并输出判断结果。

4. 现需要对用户输入的字符串进行处理工作，处理步骤为：先删掉其他字符，仅保留英文字母依次存放；然后将新字符串倒序存放；最后取出 ACSII 码为偶数的字符依次存放在结果字符串中。如用户输入：4AZ18?b!9a，删掉其他字符后结果为：AZba，倒序后结果为：abZA，最终结果为：bZ

(1) 编写函数 *void DeleStr(char *str1, char *str2)*，实现依次保留字符串 str1

中的英文字母到字符串 str2 中；

(2) 编写函数 *void InverStr(char *str1, char *str2)*，实现将字符串 str1 倒序存放在 str2 中；

(3) 编写函数 *int SeleStr(char *str1, char *str2)*，实现将字符串 str1 中 ASCII 码为偶数的字符存放在字符串 str2 中，并返回 str2 中的字符个数；

(4) 编写主函数实现从键盘输入字符串后，调用上述三个函数，输出最终结果字符串和最终字符个数。

5. 编写一个程序，把含字符串，浮点数和一个整数的字符串“N1F10 12.6 23.41 17.89 255 0.255”中的一个整数（255）找出来，并输出：255

6. 数组合并。主函数中用户输入两个有序数组，调用函数 Merge 合并成一个有序数组，最后在主函数中输出新数组。
函数原型：void Merge(int *a, int m, int *b, int n, int *c);

7. 输入 3 个学生的 4 门课成绩，输出 4 门课各自的平均分和每门课的最高分，并输出 3 个学生的 4 门课共 12 个成绩的 **12 个内存首地址**。（使用二维数组与指针完成）

8. 五子棋游戏（选做）

五子棋是世界智力运动会竞技项目之一，是一种两人对弈的纯策略型棋类游戏，是世界智力运动会竞技项目之一，通常双方分别使用黑白两色的棋子，下在棋盘直线与横线的交叉点上，先形成 5 子连线者获胜。

请编写程序完成两人的下棋落子过程，并判断输赢。

要求：

(1) 棋盘大小为 9*9

(2) 用户下棋过程可以通过让用户依次输入落子的坐标(x, y)来实现

(3) 可以用*和#来代替黑白两类棋子。

提示：

可以把一些功能模块设计成函数。例如显示棋盘的函数，判断目前是否有 5 子连线的函数，判断落子位置是否合理的函数等等。